CLASS 9 MATHEMATICS · कक्षा 9 गणित

$1/\sqrt{a}$

RATIONALISATION

परिमेयकरण

Solved Question Bank with Reasons

कारण सहित हल प्रश्न बैंक

Hindi + English | MCQ · Assertion-Reason | 2 · 3 · 4/5 Marks | PYQ Tagged | Case Studies | Diagrams & Flowchart | Revision Sheet

CBSE · UP Board · Bihar Board · KVS · ICSE-pattern

Conjugates · Rationalising factors · Telescoping sums

★★★★★

How to use this book इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

Chapter note / अध्याय टिप्पणी : In NCERT Class 9, *Rationalisation of denominators* is part of Number Systems (real numbers); many books treat it as its own chapter. This book covers the whole topic.
NCERT कक्षा 9 में *हर का परिमेयकरण* संख्या पद्धति (वास्तविक संख्याएँ) का भाग है; कई पुस्तकों में इसे अलग अध्याय माना जाता है।

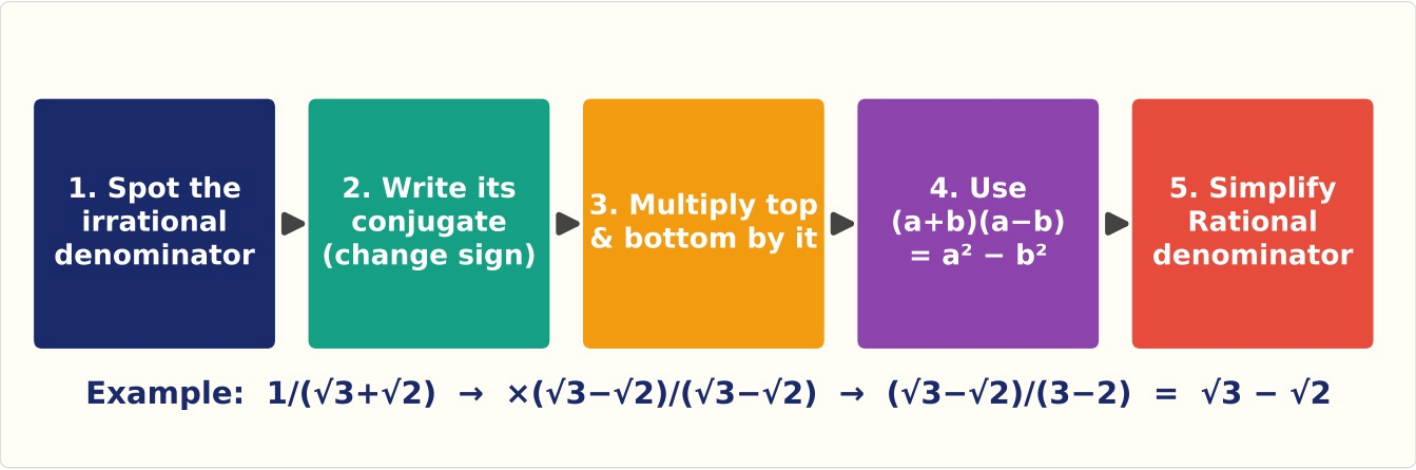
Section / खंड	What you get / क्या मिलेगा
A · MCQ (20)	1-mark, option-wise reasons / 1 अंक, कारण सहित
B · Assertion-Reason (4)	New CBSE pattern / नया CBSE पैटर्न
C · 2 Marks (12)	Basic rationalisation / मूल परिमेयकरण
D · 3 Marks (10)	Find a, b · identities · telescoping / a, b ज्ञात करो, सर्वसमिकाएँ
E · 4-5 Marks (5)	Three-term denominators, series, HOTS / दीर्घ उत्तरीय
F · Case Studies (2)	Real-life with diagrams / वास्तविक जीवन
G · Revision	Cheat-sheet, mistakes, answer key / सार, गलतियाँ, उत्तर-कुंजी

Honest note on sources / स्रोतों के बारे में ईमानदार बात :

- Questions tagged PYQ come from the papers you uploaded (Annual Exams 2019-20, 2020-21 and the CBSE Sample Paper SA-I).
- The rest are standard *types* from NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, Rajeev, Balaji and board papers, **re-written with my own numbers**. I cannot browse the internet or copy from books, so I do not claim every question is a word-for-word board paper. All answers were re-checked by hand.
- PYQ वाले प्रश्न आपकी अपलोड की गई फ़ाइलों से हैं। बाकी प्रश्न NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal, राजीव, बालाजी व बोर्ड पेपर्स के *प्रकार* के हैं, नई संख्याओं के साथ लिखे गए। इन्हें हूबहू नकल न समझें।

Tip / सुझाव : Cover the green solution, try it yourself, then read the yellow **Reason**. / हरा हल ढककर खुद करें, फिर पीला **कारण** पढ़ें।

Concept Map · What is Rationalisation? परिमेयकरण क्या है ?

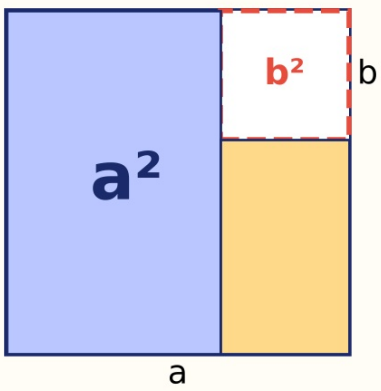


5-step flow · 5 चरण: अपरिमेय हर पहचानो → संयुग्मी लिखो → अंश-हर गुणा करो → a^2-b^2 लगाओ → सरल करो

Definition / परिभाषा : Rationalising means removing the square root from the **denominator** by multiplying the numerator and denominator by a suitable number (the **rationalising factor**).
हर में से करणी (वर्गमूल) हटाने के लिए अंश व हर को एक उपयुक्त संख्या (**परिमेयकरण गुणनखंड**) से गुणा करना परिमेयकरण कहलाता है ।

Denominator / हर	Rationalising factor / गुणनखंड	New denominator / नया हर
$\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$	a
$p\sqrt{a}$	$\sqrt{a}$	pa
$a+\sqrt{b}$	$a-\sqrt{b}$	a^2-b
$\sqrt{a}+\sqrt{b}$	$\sqrt{a}-\sqrt{b}$	$a-b$
$a+b\sqrt{c}$	$a-b\sqrt{c}$	a^2-b^2c

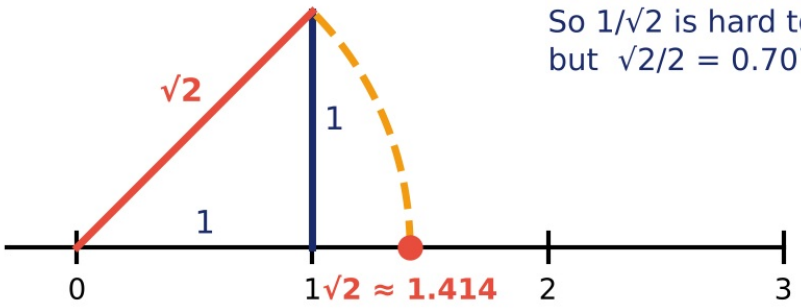
Key identity / मुख्य सर्वसमिका : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ | Conjugate = same terms, **opposite sign** in the middle / संयुग्मी = बीच का चिह्न उलटा ।



Big square a^2 minus small square b^2
= two rectangles
= $(a + b)(a - b)$

So $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Square roots vanish when a or b is a √ !

Geometric proof of $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ · $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$ का ज्यामितीय प्रमाण



√2 is irrational: its decimal never ends.
So 1/√2 is hard to divide by hand,
but √2/2 = 0.707… is easy!

√2 on the number line (Pythagoras, legs 1 and 1) · संख्या रेखा पर √2 (पाइथागोरस, भुजाएँ 1 और 1)

Why rationalise? / क्यों? (1) Easier to find approximate values: $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$. (2) Easier to add/compare fractions. (3) Standard final form in exams.
(1) अनुमानित मान आसान: $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$ । (2) जोड़ना/तुलना आसान । (3) परीक्षा में मानक अंतिम रूप ।

Section A · MCQ खंड A · बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

Q1 1 Mark

The simplest rationalising factor of $\sqrt{5}$ is

$\sqrt{5}$ का सरलतम परिमेयकरण गुणनखंड है

(a) $\sqrt{5}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (c) 5 (d) $2\sqrt{5}$

Ans / उत्तर : (a) $\sqrt{5}$

Reason / कारण : $\sqrt{5}\times\sqrt{5} = 5$, which is rational. ($-\sqrt{5}$ or $2\sqrt{5}$ also work, but $\sqrt{5}$ is the simplest.)
$\sqrt{5}\times\sqrt{5} = 5$ जो परिमेय है। ($-\sqrt{5}$, $2\sqrt{5}$ भी चलेंगे, पर सरलतम $\sqrt{5}$ है।)

Q2 1 Mark

The rationalising factor of $3 + \sqrt{2}$ is

$3 + \sqrt{2}$ का परिमेयकरण गुणनखंड है

(a) $3 + \sqrt{2}$ (b) $3 - \sqrt{2}$ (c) $\sqrt{2} - 3$ (d) $\sqrt{2}$

Ans / उत्तर : (b) $3 - \sqrt{2}$

Reason / कारण : Conjugate = change the sign between the terms. $(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2}) = 9 - 2 = 7$ (rational).
संयुग्मी = बीच का चिह्न बदलो। $(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2}) = 9 - 2 = 7$ (परिमेय)।

Q3 1 Mark

$\frac{1}{\sqrt{7}}$ equals

$\frac{1}{\sqrt{7}}$ बराबर है

(a) $\frac{\sqrt{7}}{7}$ (b) $\sqrt{7}$ (c) $\frac{1}{7}$ (d) $7\sqrt{7}$

Ans / उत्तर : (a) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

Reason / कारण : Multiply numerator and denominator by $\sqrt{7}$: $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$.
अंश व हर को $\sqrt{7}$ से गुणा करें: $\frac{\sqrt{7}}{7}$।

Q4 1 Mark

$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ =

$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ =

(a) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ (c) 5 (d) 1

Ans / उत्तर : (b) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

Reason / कारण : Multiply by $(\sqrt{3}-\sqrt{2})$: denominator = $3 - 2 = 1$, numerator = $\sqrt{3}-\sqrt{2}$.
$(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ से गुणा: हर = $3 - 2 = 1$, अंश = $\sqrt{3}-\sqrt{2}$।

Q5 1 Mark

$(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$ = ?

$(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$ = ?

(a) 2 (b) 8 (c) $\sqrt{2}$ (d) $2\sqrt{5}$

Ans / उत्तर : (a) 2

Reason / कारण : $(a+b)(a-b) = a^2-b^2 \Rightarrow 5 - 3 = 2$.
$(a+b)(a-b) = a^2-b^2 \Rightarrow 5 - 3 = 2$।

Q6 1 Mark

$\frac{1}{2-\sqrt{3}}$ =

$\frac{1}{2-\sqrt{3}}$ =

(a) $2-\sqrt{3}$ (b) $2+\sqrt{3}$ (c) $\frac{2+\sqrt{3}}{7}$ (d) $\sqrt{3}$

Ans / उत्तर : (b) $2+\sqrt{3}$

Reason / कारण : Multiply by $(2+\sqrt{3})$: denominator = 4 – 3 = 1, so the value is $2+\sqrt{3}$.
$(2+\sqrt{3})$ से गुणा: हर = 4 – 3 = 1, मान = $2+\sqrt{3}$ ।

Q7 1 Mark

The rationalising factor of $\sqrt{2}-1$ is

$\sqrt{2}-1$ का परिमेयकरण गुणनखंड है

(a) $\sqrt{2}-1$ (b) $\sqrt{2}+1$ (c) $1-\sqrt{2}$ (d) 2

Ans / उत्तर : (b) $\sqrt{2}+1$

Reason / कारण : Conjugate of $\sqrt{2}-1$ is $\sqrt{2}+1$; product = 2 – 1 = 1.
$\sqrt{2}-1$ का संयुग्मी $\sqrt{2}+1$; गुणनफल = 2 – 1 = 1 ।

Q8 1 Mark

$\frac{6}{\sqrt{3}}$ =

$\frac{6}{\sqrt{3}}$ =

(a) $2\sqrt{3}$ (b) $3\sqrt{2}$ (c) $6\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{3}$

Ans / उत्तर : (a) $2\sqrt{3}$

Reason / कारण : $\frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.
$\frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ ।

Q9 1 Mark

$(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})$ = ?

$(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})$ = ?

(a) 7 (b) 11 (c) $9-\sqrt{2}$ (d) 1

Ans / उत्तर : (a) 7

Reason / कारण : 9 – 2 = 7.
9 – 2 = 7 ।

Q10 1 Mark

$\frac{1}{\sqrt{5}-2}$ =

$\frac{1}{\sqrt{5}-2}$ =

(a) $\sqrt{5}+2$ (b) $\sqrt{5}-2$ (c) $\frac{\sqrt{5}+2}{9}$ (d) $\frac{1}{3}$

Ans / उत्तर : (a) $\sqrt{5}+2$

Reason / कारण : Multiply by $(\sqrt{5}+2)$: denominator 5 – 4 = 1.
$(\sqrt{5}+2)$ से गुणा: हर 5 – 4 = 1 ।

Q11 1 Mark

$\frac{2}{\sqrt{6}}$ in simplest form is

$\frac{2}{\sqrt{6}}$ का सरल रूप है

(a) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (b) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ (c) $\frac{\sqrt{6}}{6}$ (d) $2\sqrt{6}$

Ans / उत्तर : (a) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

Reason / कारण : $\frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ (divide numerator and denominator by 2).

$\frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ (2 से भाग देने पर)।

Q12 1 Mark

$\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ =

$\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ =

(a) $2+\sqrt{3}$ (b) $2-\sqrt{3}$ (c) $\sqrt{3}$ (d) 4

Ans / उत्तर : (a) $2+\sqrt{3}$

Reason / कारण : Multiply by $(\sqrt{3}+1)$: $\frac{(\sqrt{3}+1)^2}{3-1} = \frac{4+2\sqrt{3}}{2} = 2+\sqrt{3}$.

$(\sqrt{3}+1)$ से गुणा: $\frac{4+2\sqrt{3}}{2} = 2+\sqrt{3}$।

Q13 1 Mark

After rationalising $\frac{1}{5+\sqrt{3}}$, the denominator becomes

$\frac{1}{5+\sqrt{3}}$ का परिमेयकरण करने पर हर होगा

(a) 22 (b) 28 (c) 8 (d) 2

Ans / उत्तर : (a) 22

Reason / कारण : $(5+\sqrt{3})(5-\sqrt{3}) = 25 - 3 = 22$.

$(5+\sqrt{3})(5-\sqrt{3}) = 25 - 3 = 22$।

Q14 1 Mark PYQ · Annual Exam 2020-21 (Class 9)

$\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$ =

$\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$ =

(a) $\sqrt{7}+\sqrt{6}$ (b) $\sqrt{7}-\sqrt{6}$ (c) 1 (d) 13

Ans / उत्तर : (a) $\sqrt{7}+\sqrt{6}$

Reason / कारण : Multiply by $(\sqrt{7}+\sqrt{6})$: denominator $7 - 6 = 1$.

$(\sqrt{7}+\sqrt{6})$ से गुणा: हर $7 - 6 = 1$।

Q15 1 Mark

$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ equals

$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ बराबर है

(a) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (b) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\sqrt{6}$

Ans / उत्तर : (a) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

Reason / कारण : Multiply top & bottom by $\sqrt{3}$: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

अंश-हर को $\sqrt{3}$ से गुणा: $\frac{\sqrt{6}}{3}$।

Q16 1 Mark

$\frac{1}{2+\sqrt{3}} + \frac{1}{2-\sqrt{3}} =$

$\frac{1}{2+\sqrt{3}} + \frac{1}{2-\sqrt{3}} =$

(a) 4 (b) 2 (c) $2\sqrt{3}$ (d) 0

Ans / उत्तर : (a) 4

Reason / कारण : $(2-\sqrt{3}) + (2+\sqrt{3}) = 4$ (the $\sqrt{3}$ terms cancel).
$(2-\sqrt{3}) + (2+\sqrt{3}) = 4$ ($\sqrt{3}$ वाले पद कट जाते हैं)।

Q17 1 Mark

If $x = 2 + \sqrt{3}$, then $x + \frac{1}{x} =$

यदि $x = 2 + \sqrt{3}$ हो, तो $x + \frac{1}{x} =$

(a) 4 (b) $2\sqrt{3}$ (c) 2 (d) 7

Ans / उत्तर : (a) 4

Reason / कारण : $\frac{1}{x} = 2 - \sqrt{3}$ (rationalise). Sum = 4.
$\frac{1}{x} = 2 - \sqrt{3}$ (परिमेयकरण से)। योग = 4।

Q18 1 Mark

Which one is a rational number?

निम्न में परिमेय संख्या कौन-सी है ?

(a) $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ (b) $(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3})$ (c) $\sqrt{2}\times\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{2}+1$

Ans / उत्तर : (b) $(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3})$

Reason / कारण : $(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3}) = 2 - 3 = -1$, rational. Others stay irrational.
$= 2 - 3 = -1$, परिमेय। अन्य अपरिमेय रहते हैं।

Q19 1 Mark

$\frac{5}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} =$

$\frac{5}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} =$

(a) $5\sqrt{3}+5\sqrt{2}$ (b) $5\sqrt{3}-5\sqrt{2}$ (c) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ (d) 5

Ans / उत्तर : (a) $5\sqrt{3}+5\sqrt{2}$

Reason / कारण : Denominator $3-2 = 1$, so $5(\sqrt{3}+\sqrt{2})$.
हर $3-2 = 1$, अतः $5(\sqrt{3}+\sqrt{2})$।

Q20 1 Mark

$\frac{3}{2\sqrt{5}} =$

$\frac{3}{2\sqrt{5}} =$

(a) $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ (b) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ (c) $\frac{3}{10}$ (d) $\frac{\sqrt{5}}{10}$

Ans / उत्तर : (a) $\frac{3\sqrt{5}}{10}$

Reason / कारण : Multiply by $\sqrt{5}$: $\frac{3\sqrt{5}}{2\times5} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$.
$\sqrt{5}$ से गुणा: $\frac{3\sqrt{5}}{10}$।

Section B · Assertion-Reason खंड B · अभिकथन-कारण (1 अंक)

Options: (a) Both true, R explains A · (b) Both true, R does not explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true
विकल्प: (a) दोनों सही, R, A की व्याख्या · (b) दोनों सही, R व्याख्या नहीं · (c) A सही, R गलत · (d) A गलत, R सही

Q21 1 Mark

Assertion (A): The rationalising factor of $3+\sqrt{5}$ is $3-\sqrt{5}$.

Reason (R): The product of conjugate surds is a rational number: $(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b}) = a^2-b$.

कथन (A): $3+\sqrt{5}$ का परिमेयकरण गुणनखंड $3-\sqrt{5}$ है।

कारण (R): संयुग्मी करणियों का गुणनफल परिमेय होता है : $(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b}) = a^2-b$।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : Both true; the reason is exactly why $3-\sqrt{5}$ works: $9 - 5 = 4$, rational.
दोनों सही; कारण ही बताता है कि $3-\sqrt{5}$ क्यों काम करता है: $9 - 5 = 4$।

Q22 1 Mark

Assertion (A): After rationalising, $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ is a rational number.

Reason (R): Rationalising makes the denominator rational.

कथन (A): परिमेयकरण के बाद $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ एक परिमेय संख्या है।

कारण (R): परिमेयकरण से हर परिमेय बन जाता है।

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : Assertion false: $\frac{\sqrt{3}}{3}$ is still irrational (only its denominator is rational). Reason true.
कथन गलत: $\frac{\sqrt{3}}{3}$ अपरिमेय ही है (केवल हर परिमेय हुआ)। कारण सही।

Q23 1 Mark

Assertion (A): $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2}) = 3$.

Reason (R): $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

कथन (A): $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2}) = 3$।

कारण (R): $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$।

Ans / उत्तर : (a)

Reason / कारण : $5 - 2 = 3$; the identity explains it.
$5 - 2 = 3$; सर्वसमिका ही व्याख्या है।

Q24 1 Mark

Assertion (A): The rationalising factor of $\sqrt{2}$ is unique.

Reason (R): If R is a rationalising factor, so is any non-zero rational multiple of R.

कथन (A): $\sqrt{2}$ का परिमेयकरण गुणनखंड अद्वितीय है।

कारण (R): यदि R परिमेयकरण गुणनखंड है तो उसका कोई भी शून्येतर परिमेय गुणज भी होगा।

Ans / उत्तर : (d)

Reason / कारण : Assertion false: $\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ all work. Reason true.
कथन गलत: $\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ सभी चलेंगे। कारण सही।

Section C · Short Answer खंड C · लघु उत्तरीय (2 अंक)

Q25 2 Marks

Rationalise the denominator: $\frac{1}{\sqrt{7}}$

हर का परिमेयकरण कीजिए : $\frac{1}{\sqrt{7}}$

✔ Solution / हल

▶ $\frac{1}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$

Answer / उत्तर : $\frac{\sqrt{7}}{7}$

Reason / कारण : Multiply by $\sqrt{7}$; $\sqrt{7}\times\sqrt{7} = 7$.
$\sqrt{7}$ से गुणा; $\sqrt{7}\times\sqrt{7} = 7$ ।

Q26 2 Marks

Simplify and rationalise: $\frac{6}{2\sqrt{3}}$

सरल व परिमेयकरण कीजिए : $\frac{6}{2\sqrt{3}}$

✔ Solution / हल

▶ $\frac{6}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}}$

▶ $\frac{3}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$

Answer / उत्तर : $\sqrt{3}$

Reason / कारण : Cancel common factor 2 first, then rationalise.
पहले उभयनिष्ठ 2 काटें, फिर परिमेयकरण ।

Q27 2 Marks

Rationalise: $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$

परिमेयकरण कीजिए : $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}+2}$

▶ Denominator: $(\sqrt{5})^2 - 2^2 = 5 - 4 = 1$

▶ $= \sqrt{5} + 2$

Answer / उत्तर : $\sqrt{5} + 2$

Reason / कारण : Conjugate removes the root: $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$.
संयुग्मी से करणी हट जाती है: $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$ ।

Q28 2 Marks

Rationalise: $\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$

परिमेयकरण कीजिए : $\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{3-2\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}}$

▶ Denominator: $3^2 - (2\sqrt{2})^2 = 9 - 8 = 1$

▶ $= 3 - 2\sqrt{2}$

Answer / उत्तर : $3 - 2\sqrt{2}$

Reason / कारण : $(2\sqrt{2})^2 = 4\times2 = 8$ (square the coefficient too).
$(2\sqrt{2})^2 = 4\times2 = 8$ (गुणांक का भी वर्ग) ।

Q29 2 Marks

Rationalise: $\frac{2}{\sqrt{3}+1}$

परिमेयकरण कीजिए : $\frac{2}{\sqrt{3}+1}$

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1}$

▶ $= \frac{2(\sqrt{3}-1)}{3-1} = \frac{2(\sqrt{3}-1)}{2}$

▶ $= \sqrt{3} - 1$

Answer / उत्तर : $\sqrt{3} - 1$

Reason / कारण : Denominator 3−1 = 2 cancels the 2 in the numerator.
हर 3−1 = 2, अंश के 2 से कट जाता है।

Q30 2 Marks

Evaluate: $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

मान ज्ञात कीजिए : $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

✔ Solution / हल

▶ $= (\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2$

▶ $= 3 - 2 = 1$

Answer / उत्तर : 1

Reason / कारण : Identity $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.
सर्वसमिका $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$।

Q31 2 Marks PYQ · Annual Exam 2020-21 (Class 9)

Rationalise the denominator of $\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$.

$\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$ के हर का परिमेयकरण कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}$

▶ Denominator: 7 − 6 = 1

▶ $= \sqrt{7} + \sqrt{6}$

Answer / उत्तर : $\sqrt{7} + \sqrt{6}$

Reason / कारण : Conjugate pair; the denominator collapses to 1.
संयुग्मी युग्म; हर 1 हो जाता है।

Q32 2 Marks

Find the rationalising factor of $5 - 2\sqrt{3}$ and the product with it.

$5 - 2\sqrt{3}$ का परिमेयकरण गुणनखंड तथा उससे गुणनफल ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ RF = $5 + 2\sqrt{3}$

▶ Product = $5^2 - (2\sqrt{3})^2 = 25 - 12 = 13$

Answer / उत्तर : RF = $5 + 2\sqrt{3}$; product = 13

Reason / कारण : Product of conjugates is always rational.
संयुग्मियों का गुणनफल सदा परिमेय।

Q33 2 Marks

Rationalise: $\frac{3}{5-\sqrt{2}}$

परिमेयकरण कीजिए : $\frac{3}{5-\sqrt{2}}$

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{5+\sqrt{2}}{5+\sqrt{2}}$

▶ Denominator: $25 - 2 = 23$

▶ $= \frac{3(5+\sqrt{2})}{23}$

Answer / उत्तर : $\frac{15+3\sqrt{2}}{23}$

Reason / कारण : Here the denominator does not become 1; that is fine, it is rational.
यहाँ हर 1 नहीं बनता; कोई बात नहीं, परिमेय है।

Q34 2 Marks

If $\frac{1}{2+\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$, find a and b.

यदि $\frac{1}{2+\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$ हो, तो a व b ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $\frac{1}{2+\sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3} = 2 + (-1)\sqrt{3}$

▶ Compare: $a = 2$, $b = -1$

Answer / उत्तर : a = 2, b = −1

Reason / कारण : Rationalise, then compare rational and irrational parts.
परिमेयकरण कर परिमेय व अपरिमेय भाग की तुलना करें।

Q35 2 Marks

Rationalise: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$

परिमेयकरण कीजिए : $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$

Answer / उत्तर : $\frac{\sqrt{10}}{5}$

Reason / कारण : Multiply top and bottom by $\sqrt{5}$.
अंश व हर को $\sqrt{5}$ से गुणा।

Q36 2 Marks

Evaluate: $\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{2}-1}$

मान ज्ञात कीजिए : $\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{2}-1}$

✔ Solution / हल

▶ $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2} - 1$, $\frac{1}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2} + 1$

▶ Sum $= (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{2}+1) = 2\sqrt{2}$

Answer / उत्तर : $2\sqrt{2}$

Reason / कारण : Rationalise each term, then add.
प्रत्येक पद का परिमेयकरण कर जोड़ें।

Section D · 3 Marks खंड D · 3 अंक

Q37 3 Marks PYQ · Annual Exam 2019-20 (Class 9)

Rationalise the denominator of $\frac{4+3\sqrt{5}}{4-3\sqrt{5}}$.

$\frac{4+3\sqrt{5}}{4-3\sqrt{5}}$ के हर का परिमेयकरण कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{4+3\sqrt{5}}{4+3\sqrt{5}}$

▶ Denominator: $4^2 - (3\sqrt{5})^2 = 16 - 45 = -29$

▶ Numerator: $(4+3\sqrt{5})^2 = 16 + 45 + 24\sqrt{5} = 61 + 24\sqrt{5}$

▶ $= \frac{61+24\sqrt{5}}{-29} = -\frac{61+24\sqrt{5}}{29}$

Answer / उत्तर : $-\frac{61+24\sqrt{5}}{29}$

Reason / कारण : Use $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$; a negative denominator is fine, just move the sign out.
$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$; ऋणात्मक हर ठीक है, चिह्न बाहर ले आएँ।

Q38 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q16

Simplify: $\frac{7+3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}} - \frac{7-3\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}$

सरल कीजिए : $\frac{7+3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}} - \frac{7-3\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}$

✔ Solution / हल

▶ Common denominator: $(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5}) = 9 - 5 = 4$

▶ Numerator: $(7+3\sqrt{5})(3-\sqrt{5}) - (7-3\sqrt{5})(3+\sqrt{5})$

▶ $= (21 - 7\sqrt{5} + 9\sqrt{5} - 15) - (21 + 7\sqrt{5} - 9\sqrt{5} - 15)$

▶ $= (6 + 2\sqrt{5}) - (6 - 2\sqrt{5}) = 4\sqrt{5}$

▶ Value $= \frac{4\sqrt{5}}{4} = \sqrt{5}$

Answer / उत्तर : $\sqrt{5}$

Reason / कारण : Cross-multiplication gives the conjugate product 4 as the common denominator.
तिर्यक गुणा से संयुग्मी गुणनफल 4 उभयनिष्ठ हर बनता है।

Q39 3 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q16 (OR)

If $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = a + \sqrt{15}\, b$, find a and b.

यदि $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = a + \sqrt{15}\, b$ हो, तो a व b ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{5-3} = \frac{5+3+2\sqrt{15}}{2}$

▶ $= 4 + \sqrt{15}$

▶ Compare with $a + b\sqrt{15}$: $a = 4$, $b = 1$

Answer / उत्तर : a = 4, b = 1

Reason / कारण : Denominator $5-3 = 2$; $(\sqrt{5})(\sqrt{3}) = \sqrt{15}$.
हर $5-3 = 2$; $(\sqrt{5})(\sqrt{3}) = \sqrt{15}$।

Q40 3 Marks Textbook pattern (NCERT / RS Aggarwal)

Find a and b if $\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}} = a + b\sqrt{2}$.

a व b ज्ञात कीजिए यदि $\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}} = a + b\sqrt{2}$ ।

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{3+\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{(3+\sqrt{2})^2}{9-2} = \frac{9+2+6\sqrt{2}}{7}$

▶ $= \frac{11+6\sqrt{2}}{7} = \frac{11}{7} + \frac{6}{7}\sqrt{2}$

▶ $a = \frac{11}{7}, b = \frac{6}{7}$

Answer / उत्तर : $a = \frac{11}{7}, b = \frac{6}{7}$

Reason / कारण : Split the fraction into rational and irrational parts, then compare.
भिन्न को परिमेय व अपरिमेय भाग में तोड़कर तुलना करें ।

Q41 3 Marks Textbook pattern (NCERT)

Find a and b if $\frac{5+2\sqrt{3}}{7+4\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$.

a व b ज्ञात कीजिए यदि $\frac{5+2\sqrt{3}}{7+4\sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$ ।

✔ Solution / हल

▶ $\times \frac{7-4\sqrt{3}}{7-4\sqrt{3}} \Rightarrow$ denominator $49 - 48 = 1$

▶ Numerator: $(5+2\sqrt{3})(7-4\sqrt{3}) = 35 - 20\sqrt{3} + 14\sqrt{3} - 24$

▶ $= 11 - 6\sqrt{3}$

▶ $a = 11, b = -6$

Answer / उत्तर : $a = 11, b = -6$

Reason / कारण : Check each cross-term carefully: $5\times(-4\sqrt{3})$ and $2\sqrt{3}\times7$.
हर क्रॉस-पद ध्यान से: $5\times(-4\sqrt{3})$ और $2\sqrt{3}\times7$ ।

Q42 3 Marks NCERT Exercise pattern

Show that $\frac{1}{3-\sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}-2} = 5$.

सिद्ध कीजिए : $\frac{1}{3-\sqrt{8}} - \frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}} + \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}-2} = 5$ ।

✔ Solution / हल

▶ Each denominator is a difference of consecutive roots, so each term rationalises to a sum with denominator 1:

▶ $\frac{1}{3-\sqrt{8}} = 3+\sqrt{8}; \frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}} = \sqrt{8}+\sqrt{7}; \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} = \sqrt{7}+\sqrt{6}; \frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} = \sqrt{6}+\sqrt{5}; \frac{1}{\sqrt{5}-2} = \sqrt{5}+2$

▶ LHS $= (3+\sqrt{8}) - (\sqrt{8}+\sqrt{7}) + (\sqrt{7}+\sqrt{6}) - (\sqrt{6}+\sqrt{5}) + (\sqrt{5}+2)$

▶ Everything cancels except $3 + 2 = 5$ ∎

Answer / उत्तर : 5 (proved)

Reason / कारण : Telescoping: consecutive terms cancel in pairs, leaving the first and last.
टेलीस्कोपिंग: क्रमागत पद जोड़ी में कटते हैं, पहला व अंतिम बचता है ।

Q43 3 Marks Textbook pattern

If $x = 3 + 2\sqrt{2}$, find $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

यदि $x = 3 + 2\sqrt{2}$ हो, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $\frac{1}{x} = \frac{1}{3+2\sqrt{2}} \times \frac{3-2\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}} = \frac{3-2\sqrt{2}}{9-8} = 3 - 2\sqrt{2}$

▶ $x + \frac{1}{x} = 6$

▶ $x^2 + \frac{1}{x^2} = (x+\frac{1}{x})^2 - 2 = 36 - 2 = 34$

Answer / उत्तर : 34

Reason / कारण : Rationalising 1/x gives the conjugate directly because x·(conjugate) = 1.
1/x का परिमेयकरण सीधे संयुग्मी देता है क्योंकि x × संयुग्मी = 1।

Q44 3 Marks Textbook pattern

If $x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ and $y = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$, find $x^2 + y^2$.

यदि $x = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ तथा $y = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ हो, तो $x^2 + y^2$ ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $x = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{2} = \frac{4+2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$; $y = 2 - \sqrt{3}$

▶ $x + y = 4$, $xy = 4 - 3 = 1$

▶ $x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 16 - 2 = 14$

Answer / उत्तर : 14

Reason / कारण : x and y are reciprocals, so xy = 1.
x और y एक-दूसरे के व्युत्क्रम हैं, अतः xy = 1।

Q45 3 Marks Textbook pattern

If $a = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ and $b = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, find $a^2 + b^2 - 5ab$.

यदि $a = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ तथा $b = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ हो, तो $a^2 + b^2 - 5ab$ ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $a = \frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{3-2} = 5 - 2\sqrt{6}$; $b = 5 + 2\sqrt{6}$

▶ $a + b = 10$, $ab = 25 - 24 = 1$

▶ $a^2 + b^2 = 100 - 2 = 98$

▶ $a^2 + b^2 - 5ab = 98 - 5 = 93$

Answer / उत्तर : 93

Reason / कारण : Use $(a+b)^2 - 2ab$ and ab = 1.
$(a+b)^2 - 2ab$ तथा ab = 1 का प्रयोग।

Q46 3 Marks Textbook pattern

Rationalise and simplify: $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

सरल कीजिए : $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

✔ **Solution / हल**

▶ Common denominator: $5 - 3 = 2$

▶ Numerator: $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 + (\sqrt{5}-\sqrt{3})^2 = 2(5+3) = 16$

▶ $= \frac{16}{2} = 8$

Answer / उत्तर : 8

Reason / कारण : $(a+b)^2+(a-b)^2 = 2(a^2+b^2)$: the cross terms cancel.
$(a+b)^2+(a-b)^2 = 2(a^2+b^2)$: मध्य पद कट जाते हैं।

Section E · Long Answer & HOTS खंड E · दीर्घ उत्तरीय (4-5 अंक)

Q47 4-5 Marks 5 marks · HOTS

Rationalise the denominator of $\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$.

$\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ के हर का परिमेयकरण कीजिए।

✓ Solution / हल

- Group: $(1+\sqrt{2})+\sqrt{3}$. Multiply by $(1+\sqrt{2})-\sqrt{3}$:
- Denominator: $(1+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2 = 1+2+2\sqrt{2}-3 = 2\sqrt{2}$
- Numerator: $1+\sqrt{2}-\sqrt{3}$
- $= \frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+2-\sqrt{6}}{4}$

Answer / उत्तर : $\frac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

Reason / कारण : Three terms: first group two of them to make a binomial, rationalise, then rationalise again.
तीन पद: दो को समूह बनाकर द्विपद बनाएँ, परिमेयकरण करें, फिर दोबारा करें।

Q48 4-5 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q25 (OR) · 4 marks

Simplify: $\frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}}$

सरल कीजिए : $\frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}}$

✓ Solution / हल

- Each term: $\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{(n+1)-n} = \sqrt{n+1}-\sqrt{n}$
- Sum $= (\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\ldots+(\sqrt{9}-\sqrt{8})$
- All middle terms cancel: $= \sqrt{9}-1 = 3-1 = 2$

Answer / उत्तर : 2

Reason / कारण : Telescoping series: rationalise every term, then cancel.
टेलीस्कोपिंग श्रेणी: हर पद का परिमेयकरण, फिर काटें।

Q49 4-5 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q26 (OR) · 4 marks

If $x = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ and $y = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$, find x^2+y^2+xy.

यदि $x = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ तथा $y = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ हो, तो x^2+y^2+xy ज्ञात कीजिए।

✓ Solution / हल

- $x = (\sqrt{2}+1)^2 = 3+2\sqrt{2}$ (denominator $2-1=1$); $y = 3-2\sqrt{2}$
- $x+y = 6$, $xy = 9-8 = 1$
- $x^2+y^2+xy = (x+y)^2-xy = 36-1 = 35$

Answer / उत्तर : 35

Reason / कारण : $x^2+y^2+xy = (x+y)^2-xy$, a neat shortcut.
$x^2+y^2+xy = (x+y)^2-xy$, एक सरल शॉर्टकट।

Q50 4-5 Marks PYQ · CBSE Sample Paper SA-I (Class IX), Q25 · 4 marks

If $x = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$, find the value of $x^3 - 2x^2 - 7x + 5$.

यदि $x = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$ हो, तो $x^3 - 2x^2 - 7x + 5$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

▶ $x = \frac{1}{2-\sqrt{3}} \times \frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = \frac{2+\sqrt{3}}{4-3} = 2 + \sqrt{3}$

▶ $(x - 2)^2 = 3 \Rightarrow x^2 - 4x + 1 = 0$

▶ Divide: $x^3 - 2x^2 - 7x + 5 = (x + 2)(x^2 - 4x + 1) + 3$

▶ Since $x^2 - 4x + 1 = 0$, the value $= 0 + 3 = 3$

Answer / उत्तर : 3

Reason / कारण : Rationalise first, form the quadratic satisfied by x, then use division.
पहले परिमेयकरण, फिर x का द्विघात बनाएँ, फिर भाग विधि लगाएँ।

Q51 4-5 Marks 5 marks · HOTS

Prove that $\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}} = 9.$

सिद्ध कीजिए : $\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}} = 9$।

✔ Solution / हल

▶ General term: $\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

▶ Sum $= (\sqrt{2}-\sqrt{1}) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + \ldots + (\sqrt{100}-\sqrt{99})$

▶ $= \sqrt{100} - \sqrt{1} = 10 - 1 = 9$ ∎

Answer / उत्तर : 9 (proved)

Reason / कारण : Same telescoping idea as the previous sum, now with 99 terms.
पिछले योग जैसा ही टेलीस्कोपिंग विचार, अब 99 पदों के साथ।

Section F · Case-Based Questions खंड F · केस आधारित प्रश्न (4 अंक)

Q52 **4 Marks**

Case Study 1 · No calculator! Riya must find 1/√3 and 2/√3 in the exam without a calculator. She knows √3 ≈ 1.732.

केस अध्ययन 1 · बिना कैलकुलेटर ! रिया को परीक्षा में 1/√3 और 2/√3 का मान निकालना है। उसे √3 ≈ 1.732 पता है।

✔ **Solution / हल**

(i) Rationalise $\frac{1}{\sqrt{3}}$ / परिमेयकरण: $\frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

(ii) Value / मान: $\frac{1.732}{3} = \mathbf{0.577}$ (approx.)

(iii) $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{3.464}{3} \approx \mathbf{1.155}$

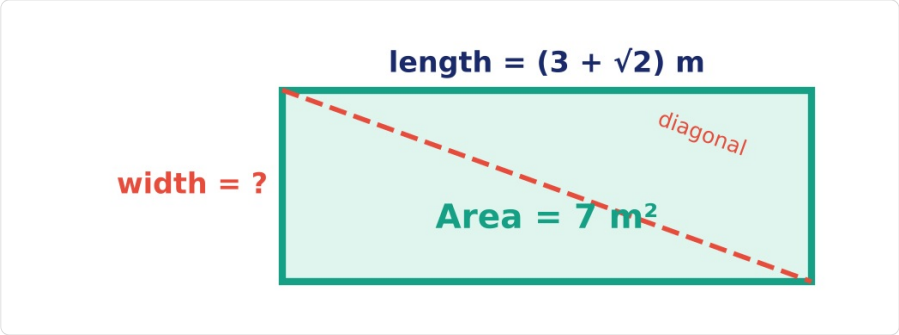
(iv) $\frac{1}{2-\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3} = 2 + 1.732 = \mathbf{3.732}$

Reason / कारण : Dividing by 1.732 is long division; dividing 1.732 by 3 is easy. Rationalising moves the root to the numerator.
1.732 से भाग देना कठिन है, 1.732 को 3 से भाग देना आसान। परिमेयकरण करणी को अंश में ले आता है।

Q53 **4 Marks**

Case Study 2 · The Tile. A rectangular tile has length (3 + √2) m and area 7 m².

केस अध्ययन 2 · टाइल । एक आयताकार टाइल की लंबाई (3 + √2) मी और क्षेत्रफल 7 मी² है ।



✔ **Solution / हल**

(i) Width / चौड़ाई = $\frac{7}{3+\sqrt{2}} \times \frac{3-\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}} = \frac{7(3-\sqrt{2})}{9-2}$ = **3 – √2 m**

(ii) Perimeter / परिमाप = 2[(3+√2) + (3–√2)] = 2×6 = **12 m**

(iii) Diagonal² = (3+√2)² + (3–√2)² = (11+6√2) + (11–6√2) = 22 ⇒ diagonal = **√22 m**

(iv) Is the width rational? / क्या चौड़ाई परिमेय है ? **No**, 3–√2 is irrational (rational – irrational).

Reason / कारण : Area = length × width, so width = area ÷ length; the root in the denominator is removed by the conjugate. The √2 terms cancel in the perimeter and diagonal.

चौड़ाई = क्षेत्रफल ÷ लंबाई; संयुग्मी से हर की करणी हटती है । परिमाप व विकर्ण में √2 वाले पद कट जाते हैं ।

PYQ Tracker · पिछले वर्षों के प्रश्न (from your uploaded papers)

Paper / पेपर	Question / प्रश्न	Where / कहाँ
Annual Exam 2020-21 (Class 9)	$1/(\sqrt{7}-\sqrt{6})$ का परिमेयकरण	A · Q14 and C · 2 Marks
Annual Exam 2019-20 (Class 9)	$(4+3\sqrt{5})/(4-3\sqrt{5})$ के हर का परिमेयीकरण	D · 3 Marks
CBSE Sample Paper SA-I	$(7+3\sqrt{5})/(3+\sqrt{5}) - (7-3\sqrt{5})/(3-\sqrt{5}) = \sqrt{5}$	D · 3 Marks
CBSE Sample Paper SA-I	$(\sqrt{5}+\sqrt{3})/(\sqrt{5}-\sqrt{3}) = a+\sqrt{15}\,b$	D · 3 Marks
CBSE Sample Paper SA-I	Telescoping sum $1/(1+\sqrt{2})+\ldots+1/(\sqrt{8}+\sqrt{9}) = 2$	E · 4 Marks
CBSE Sample Paper SA-I	$x=(\sqrt{2}+1)/(\sqrt{2}-1)$, $y=(\sqrt{2}-1)/(\sqrt{2}+1)$: $x^2+y^2+xy = 35$	E · 4 Marks
CBSE Sample Paper SA-I	$x=1/(2-\sqrt{3})$: $x^3-2x^2-7x+5 = 3$	E · 4 Marks

Common Mistakes / आम गलतियाँ

Wrong / गलत	Right / सही	Why / क्यों
Multiply only the denominator	Multiply numerator AND denominator	Value must not change / मान न बदले
$(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b}) = a^2 + b$	$= a^2 - b$	Middle terms cancel / बीच के पद कटते हैं
$\sqrt{a}+\sqrt{b} = \sqrt{a+b}$	Not equal in general	$\sqrt{(2)}+\sqrt{(3)} \neq \sqrt{5}$
$(2\sqrt{3})^2 = 2\times3$	$= 4\times3 = 12$	Square the coefficient too / गुणांक का भी वर्ग
Conjugate of $3+\sqrt{2}$ is $\sqrt{2}-3$	$3 - \sqrt{2}$	Keep the order, flip only the sign
$\frac{\sqrt{3}}{3}$ is rational	Still irrational	Only the denominator became rational

Shortcut / शॉर्टकट : If the new denominator is 1, the answer is just the conjugate: $1/(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ with $a-b = 1$ gives $\sqrt{a}+\sqrt{b}$. | नया हर 1 हो तो उत्तर सीधे संयुग्मी होता है।

Answer Key उत्तर-कुंजी

MCQ Answer Key / उत्तर-कुंजी

Q1 (a)	**Q2** (b)	**Q3** (a)	**Q4** (b)	**Q5** (a)
Q6 (b)	**Q7** (b)	**Q8** (a)	**Q9** (a)	**Q10** (a)
Q11 (a)	**Q12** (a)	**Q13** (a)	**Q14** (a)	**Q15** (a)
Q16 (a)	**Q17** (a)	**Q18** (b)	**Q19** (a)	**Q20** (a)

Assertion-Reason Key

Q21 (a)	**Q22** (d)	**Q23** (a)	**Q24** (d)

Quick Answers / त्वरित उत्तर

Q	Answer	Q	Answer
Q25	$\frac{\sqrt{7}}{7}$	Q26	$\sqrt{3}$
Q27	$\sqrt{5}+2$	Q28	$3-2\sqrt{2}$
Q29	$\sqrt{3}-1$	Q30	1
Q31	$\sqrt{7}+\sqrt{6}$	Q32	RF $= 5+2\sqrt{3}$; product = 13
Q33	$\frac{15+3\sqrt{2}}{23}$	Q34	$a = 2, b = -1$
Q35	$\frac{\sqrt{10}}{5}$	Q36	$2\sqrt{2}$
Q37	$-\frac{61+24\sqrt{5}}{29}$	Q38	$\sqrt{5}$
Q39	$a = 4, b = 1$	Q40	$a = \frac{11}{7}, b = \frac{6}{7}$
Q41	$a = 11, b = -6$	Q42	5 (proved)
Q43	34	Q44	14
Q45	93	Q46	8
Q47	$\frac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$	Q48	2
Q49	35	Q50	3
Q51	9 (proved)		

All the best! / **शुभकामनाएँ!** Remember: conjugate, multiply, a^2-b^2, simplify.
याद रखें: संयुग्मी, गुणा, a^2-b^2, सरल करें।